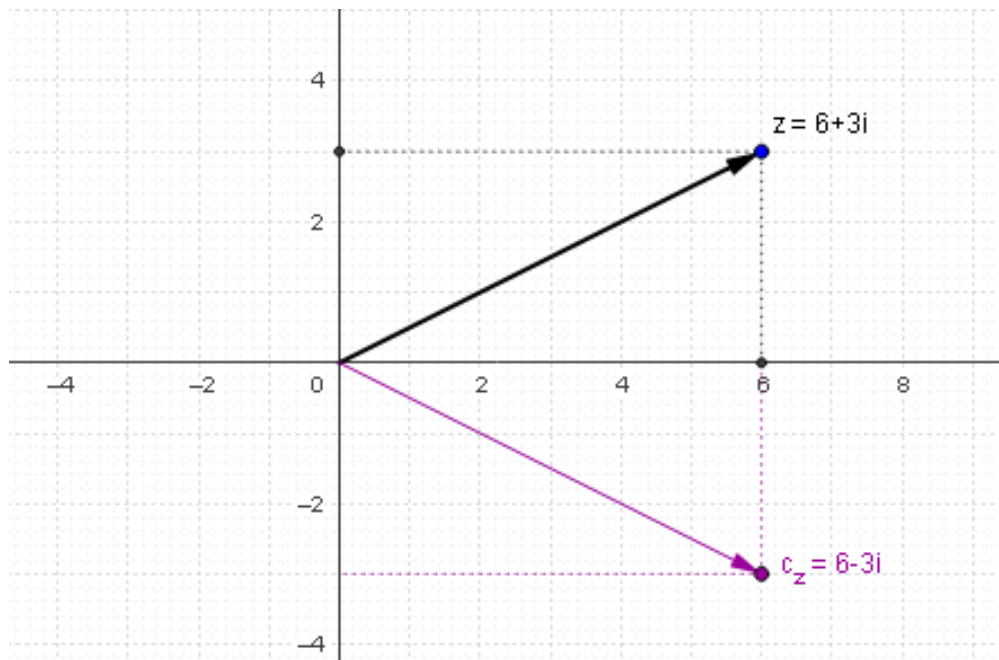
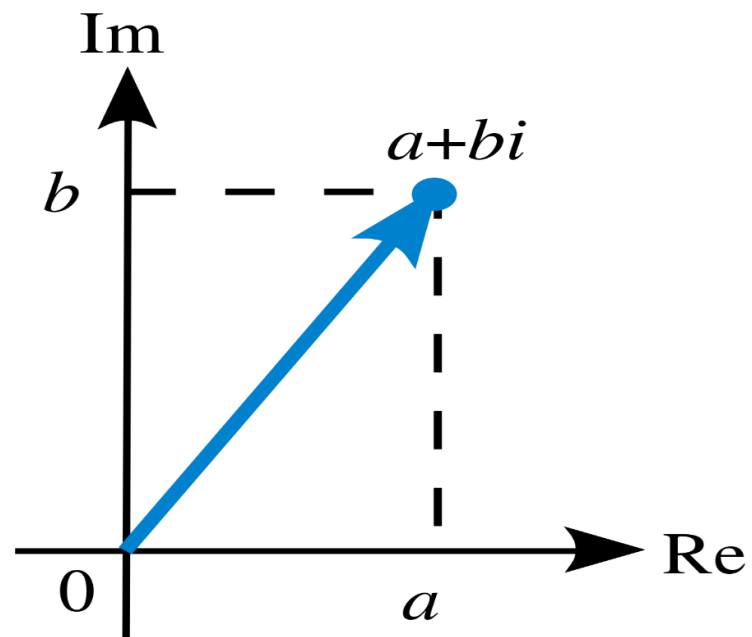


NÚMEROS COMPLEJOS



1. DEFINICIÓN

Un número complejo z se define como un par ordenado de números reales:

$$z = (a, b)$$

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

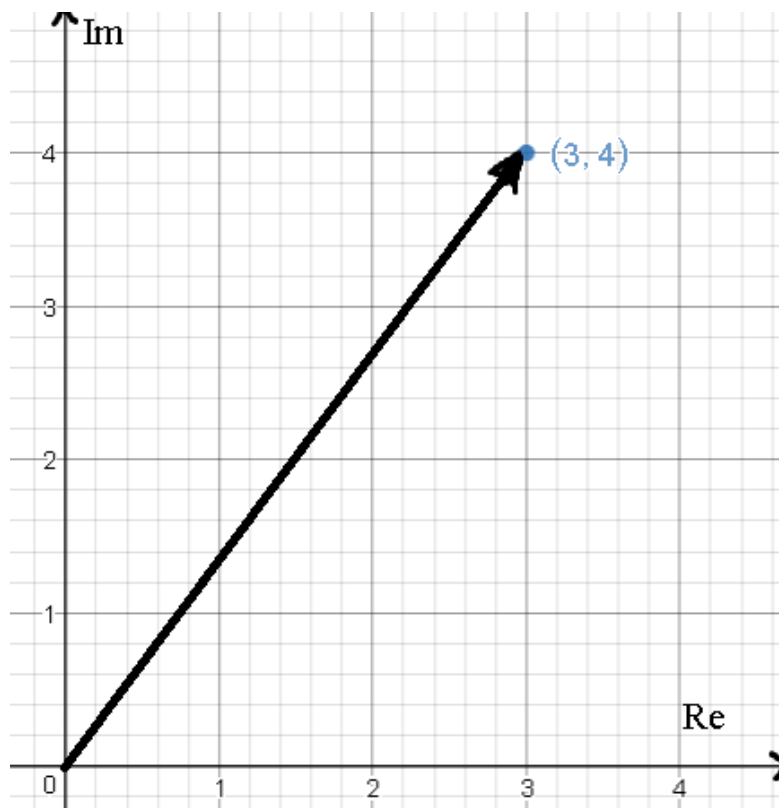
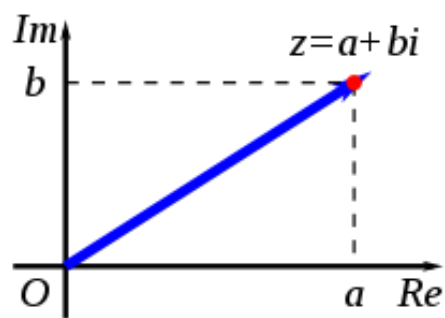
$$\operatorname{Im}(z) = b$$

Ejemplo:

$$z = 3 + 4i$$

$$\operatorname{Re}(z) = 3$$

$$\operatorname{Im}(z) = 4$$



2. OPERACIONES CON NÚMEROS COMPLEJOS

2.1. Suma y resta

$$z_1 = 3 + 2i$$

$$z_2 = -4 + i$$

$$z_1 - z_2 = 7 + i$$

$$z_1 + z_2 = -1 + 3i$$

2.2. Potencias de i

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$

$$i^5 = i$$

Y así sucesivamente. Puede verse que los resultados se repiten cada cuatro.

Entonces, por ejemplo, para calcular i^{127} :

$$127 \div 4$$

$$31$$

3

$$i^{127} = i^3 = -i$$

2.3. Multiplicación

$$z_1 = 3 - 2i$$

$$z_2 = 4 + 5i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (3 - 2i)(4 + 5i) = 12 + 15i - 8i - 10i^2$$

$$z_1 \cdot z_2 = 12 + 15i - 8i - 10(-1)$$

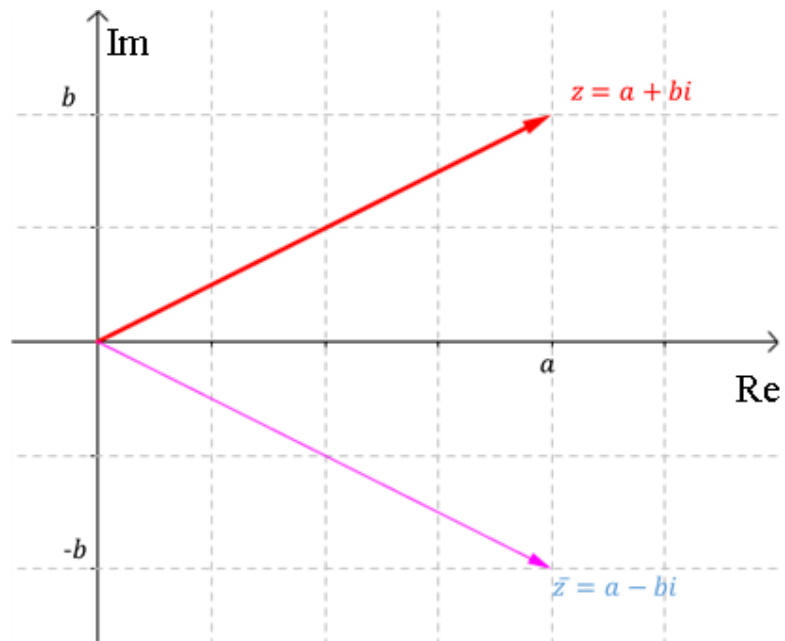
$$z_1 \cdot z_2 = 12 + 15i - 8i + 10$$

$$z_1 \cdot z_2 = 22 + 7i$$

2.4. Conjugación

$$z = a + bi$$

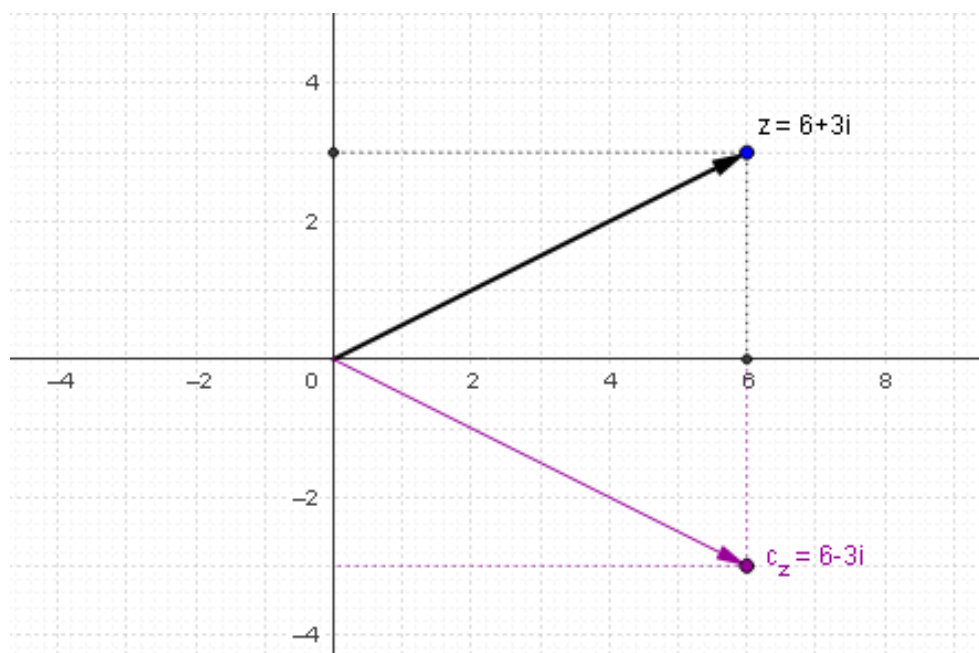
$$\bar{z} = a - bi$$



Ejemplo:

$$z = 6 + 3i$$

$$\bar{z} = 6 - 3i$$



2.5. División

Se multiplica y divide por el **conjugado**.

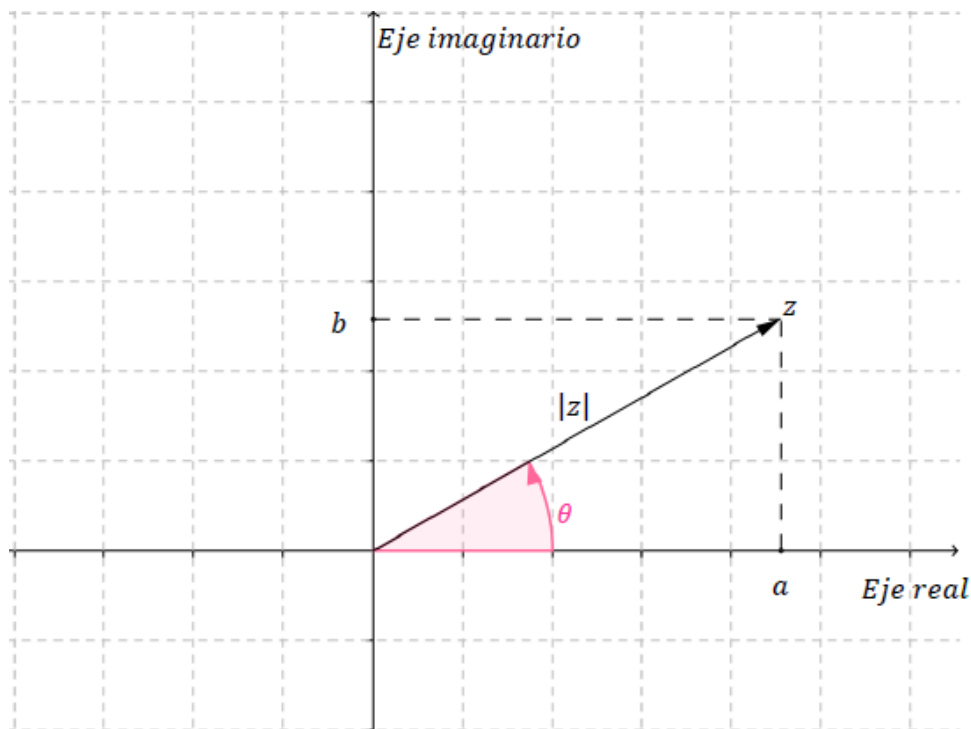
$$z_1 = -3 + i$$

$$z_2 = 1 - i$$

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{1 - i}{-3 + i} = \frac{1 - i}{-3 + i} \cdot \frac{(-3 - i)}{(-3 - i)} = \frac{-3 - i + 3i + i^2}{9 - i^2} = \frac{-4 + 2i}{10}$$

$$\frac{z_2}{z_1} = -\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i$$

3. MÓDULO Y ARGUMENTO DE UN COMPLEJO



$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

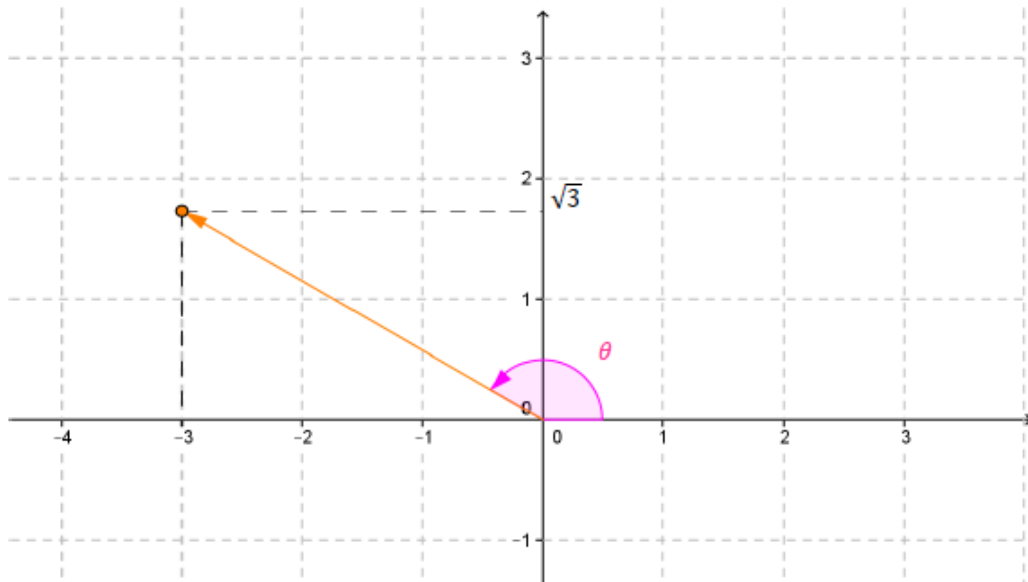
Se define $\theta = \arg(z)$ como el ángulo entre el semieje positivo de abscisas y el vector.

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{b}{a}, a \neq 0$$

Ejemplos:

$$1) z = -3 + \sqrt{3}i$$

$$|z| = \sqrt{(-3)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{12}$$



$$\operatorname{tg}(\theta) = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{6}$$

Observación:

El valor que obtuve con la calculadora no está en el 2º cuadrante, por lo tanto, al ángulo hallado le sumo π .

$$\theta = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5}{6}\pi$$

$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{5}{6}\pi$$

$\arg(z)$ y $\operatorname{Arg}(z)$ no representan lo mismo.

En general:

$$\arg(z) = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

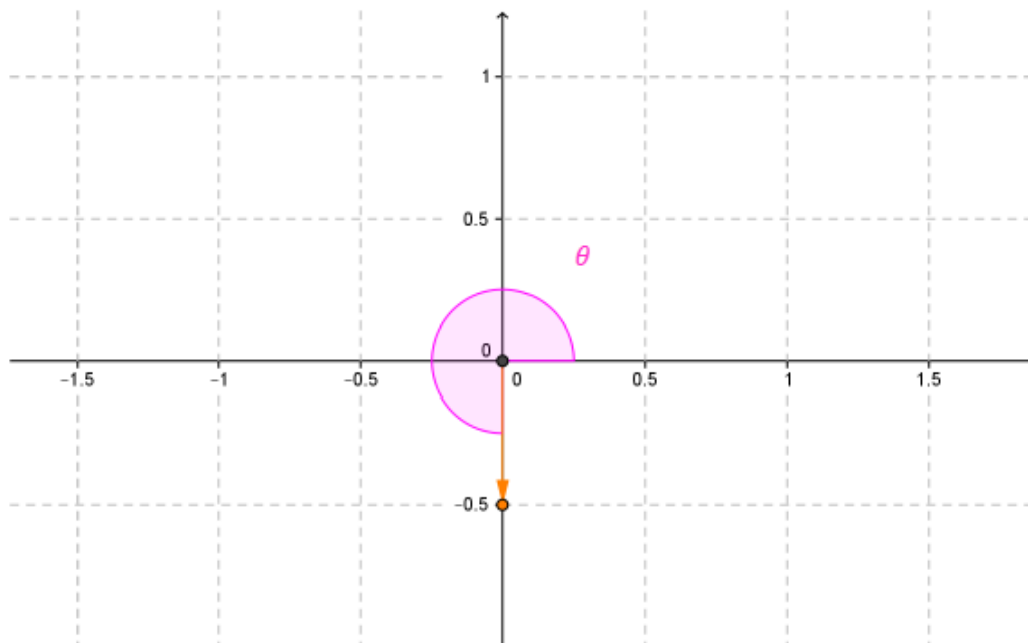
De estos infinitos argumentos sólo me quedo con aquel que esté comprendido en $[0, 2\pi)$.

$$\operatorname{Arg}(z) = \theta$$

A este último se lo conoce como **argumento principal**.

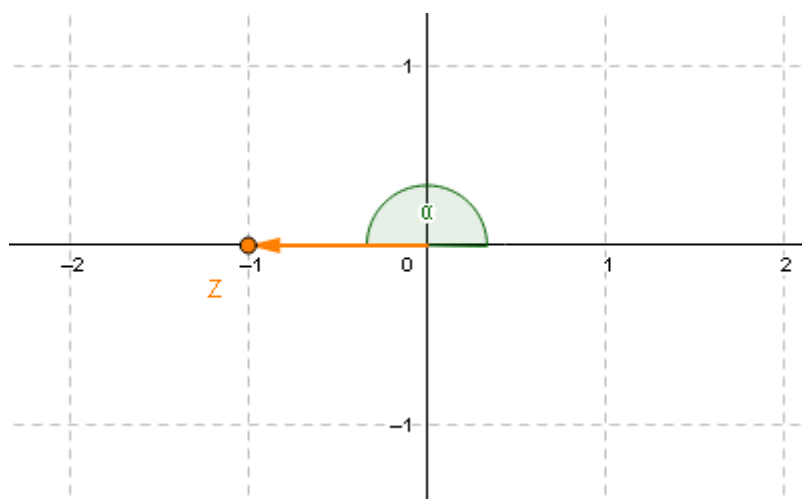
2) $z = -0,5i$

En este caso no puedo hallar el $Arg(Z)$ con la fórmula, pero lo puedo deducir mirando el gráfico:



$$Arg(z) = \frac{3}{2}\pi.$$

3) $z = -1$



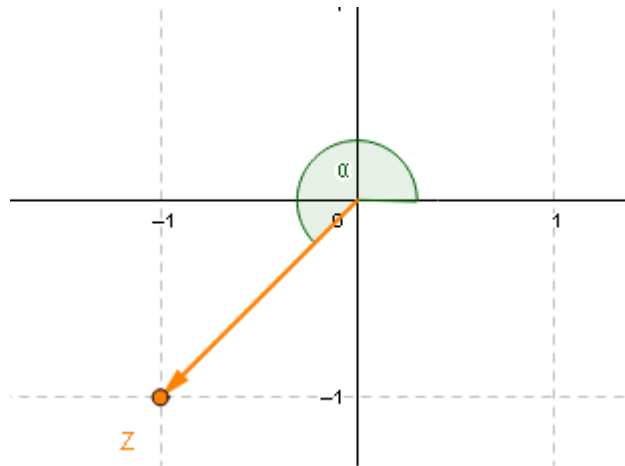
$$Arg(z) = \pi$$

$$4) z = -1 - i$$

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{-1}{-1} = 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5}{4}\pi$$

$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{5}{4}\pi$$

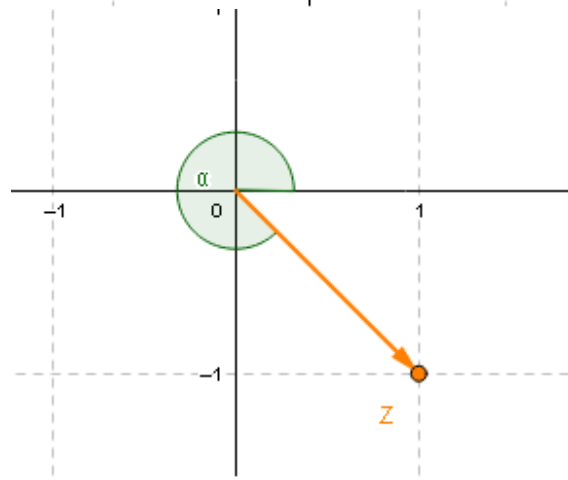


$$5) z = 1 - i$$

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{1}{-1} = -\frac{\pi}{4}$$

$$\theta = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7}{4}\pi$$

$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{7}{4}\pi$$



Generalizando:

Para determinar el argumento principal hay que seguir tres pasos:

1) Primero tengo que hacer un gráfico aproximado del complejo para poder ver en qué cuadrante está la solución.

2) Luego utilizo la fórmula, en caso de ser posible, para determinar θ .

3) Me fijo que ángulo le tengo que sumar a θ :

Si la solución está en el **primer cuadrante**: $\operatorname{Arg}(z) = \theta$

Si la solución está en el **segundo cuadrante**: $\operatorname{Arg}(z) = \theta + \pi$

Si la solución está en el **tercer cuadrante**: $\operatorname{Arg}(z) = \theta + \pi$

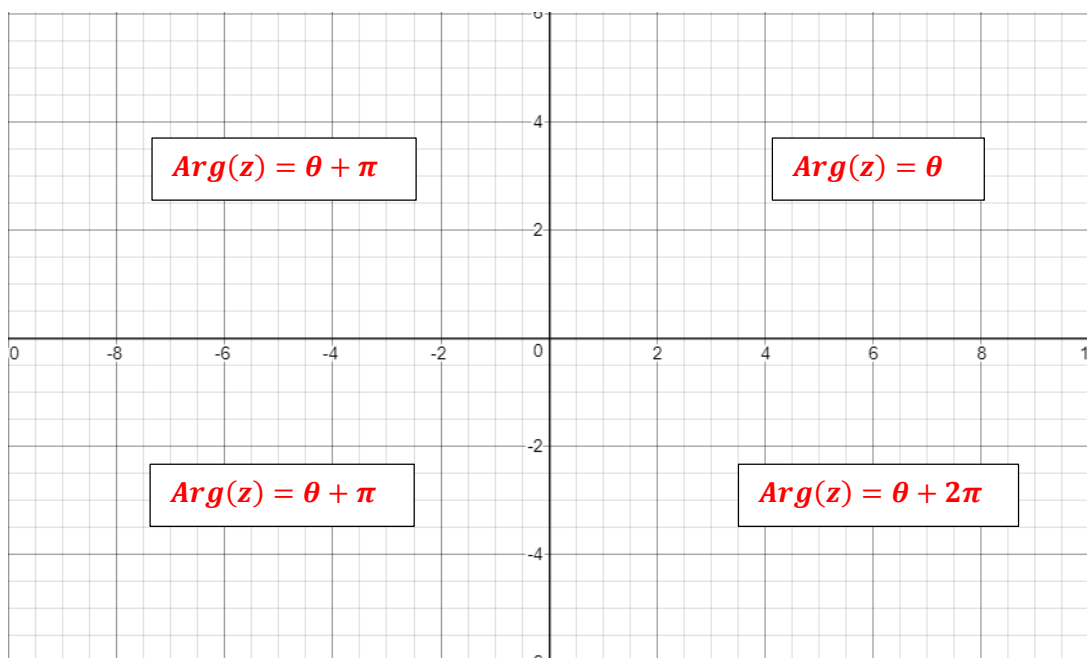
Si la solución está en el **cuarto cuadrante**: $\operatorname{Arg}(z) = \theta + 2\pi$

Si no puedo utilizar la fórmula de la tangente, para determinar el argumento principal tengo que observar el gráfico del número complejo.

Ejemplos:

$$z_1 = i \Rightarrow \operatorname{Arg}(z_1) = \frac{\pi}{2}$$

$$z_2 = 5 \Rightarrow \operatorname{Arg}(z_2) = 0$$



4. FORMA TRIGONOMÉTRICA O POLAR DE UN COMPLEJO

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z| \text{cis}(\theta)$$

Ejemplos:

1) $z = 1 + i$

$$|z| = \sqrt{2}$$

$$\text{tg}(\theta) = 1 = \frac{\pi}{4}$$

Solución 1º cuadrante, luego:

$$\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}$$

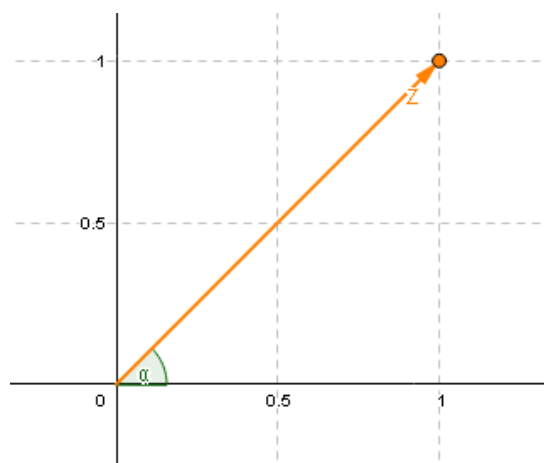
$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

2) $z = -2 - 2i$

$$|z| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{tg}(\theta) = 1 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5}{4}\pi$$

$$z = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{5}{4}\pi + i \sin \frac{5}{4}\pi \right)$$



5. FORMA EXPONENCIAL DE UN COMPLEJO

Fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$$

Forma Exponencial

$$z = |z|e^{i\theta}$$

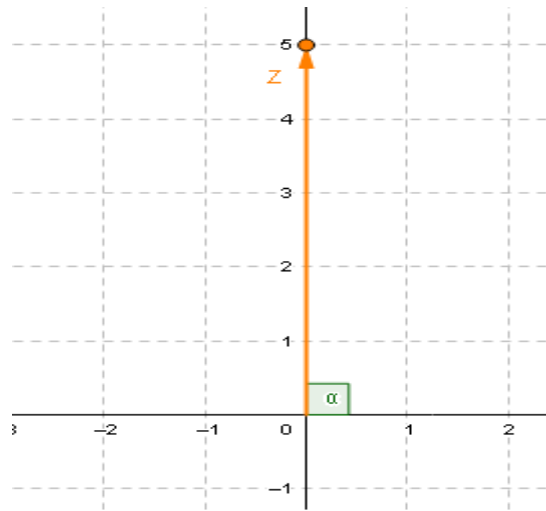
Ejemplo:

$$z = 5i$$

$$|z| = 5$$

$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{\pi}{2}$$

$$z = 5e^{i\frac{\pi}{2}}$$



¿Cómo puedo pasar de la forma exponencial a trigonométrica, y viceversa?

$$z = \sqrt{2}e^{i\frac{7}{4}\pi}$$

Observo que $|z| = \sqrt{2}$

Además, sé que $\operatorname{Arg}(z) = \frac{7}{4}\pi$

Entonces ya puedo expresar el complejo en forma trigonométrica:

$$z = |z|(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$$

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \operatorname{sen} \frac{7}{4}\pi \right)$$

¿Cuál es la forma binómica del número complejo $3e^{i\frac{\pi}{6}}$?

$$z = 3e^{i\frac{\pi}{6}} = 3 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right) = 3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$$

5.1. Operaciones en forma exponencial

5.1.1 Multiplicación

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

Ejemplo:

$$z_1 = 4i \Rightarrow Z_1 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right) = 4e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$z_2 = 1 - i \Rightarrow Z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \operatorname{sen} \frac{7}{4}\pi \right) = \sqrt{2}e^{i\frac{7}{4}\pi}$$

$$z_1 \cdot z_2 = 4 \cdot \sqrt{2} e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{7}{4}\pi)} = 4\sqrt{2} e^{i\frac{9}{4}\pi}$$

En general, suele utilizarse el argumento principal que está comprendido en $[0, 2\pi)$.

$$\text{Como } \frac{9}{4}\pi = 2\pi + \frac{\pi}{4} \Rightarrow \operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \frac{\pi}{4}$$

$$z_1 \cdot z_2 = 4\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

5.1.2 División

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

Ejemplo:

$$z_1 = 4i \Rightarrow z_1 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right) = 4e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$z_2 = 1 - i \Rightarrow z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \operatorname{sen} \frac{7}{4}\pi \right) = \sqrt{2}e^{i\frac{7}{4}\pi}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{4}{\sqrt{2}} e^{i(\frac{\pi}{2} - \frac{7}{4}\pi)} = \frac{4}{\sqrt{2}} e^{i(-\frac{5}{4}\pi)}$$

$$\text{Como } -\frac{5}{4}\pi = -\frac{5}{4}\pi + 2\pi \Rightarrow \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{3}{4}\pi$$

$$\frac{z_1}{z_2} = 2\sqrt{2} e^{i(\frac{3}{4}\pi)}$$

5.1.1 Potenciación

$$z^n = |z|^n e^{in\theta}, n \in \mathbb{N}$$

Ejemplo:

$$z = 1 - i \Rightarrow z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \operatorname{sen} \frac{7}{4}\pi \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{7}{4}\pi}$$

$$z^7 = (\sqrt{2})^7 e^{i7\left(\frac{7}{4}\pi\right)} = (\sqrt{2})^7 e^{i\frac{49}{4}\pi}$$

$$\operatorname{Arg}(z^7) = \frac{49}{4}\pi - 11\pi = \frac{5\pi}{4}$$

$$z^7 = (\sqrt{2})^7 e^{i\frac{5\pi}{4}}$$

6. RADICACIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), k = 0, 1, \dots, n-1$$

También puede escribirse como:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)}, k = 0, 1, \dots, n-1$$

Ejemplos:

1) Calcular $\sqrt[3]{-1-i}$

$$z = -1 - i$$

$$|z| = \sqrt{2}$$

$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{5}{4}\pi$$

$$w_k = \sqrt[3]{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\frac{5}{4}\pi + 2k\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\frac{5}{4}\pi + 2k\pi}{3} \right), k = 0, 1, 2$$

$$w_k = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\frac{5}{4}\pi + 2k\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\frac{5}{4}\pi + 2k\pi}{3} \right), k = 0, 1, 2$$

$$w_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{5\pi + 2 \cdot 0 \cdot \pi}{3} + i \sin \frac{5\pi + 2 \cdot 0 \cdot \pi}{3} \right)$$

$$w_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{5}{12} \pi + i \sin \frac{5}{12} \pi \right) = \sqrt[6]{2} e^{i(\frac{5}{12} \pi)}$$

$$w_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{13}{12} \pi + i \sin \frac{13}{12} \pi \right) = \sqrt[6]{2} e^{i(\frac{13}{12} \pi)}$$

$$w_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{21}{12} \pi + i \sin \frac{21}{12} \pi \right) = \sqrt[6]{2} e^{i(\frac{21}{12} \pi)}$$

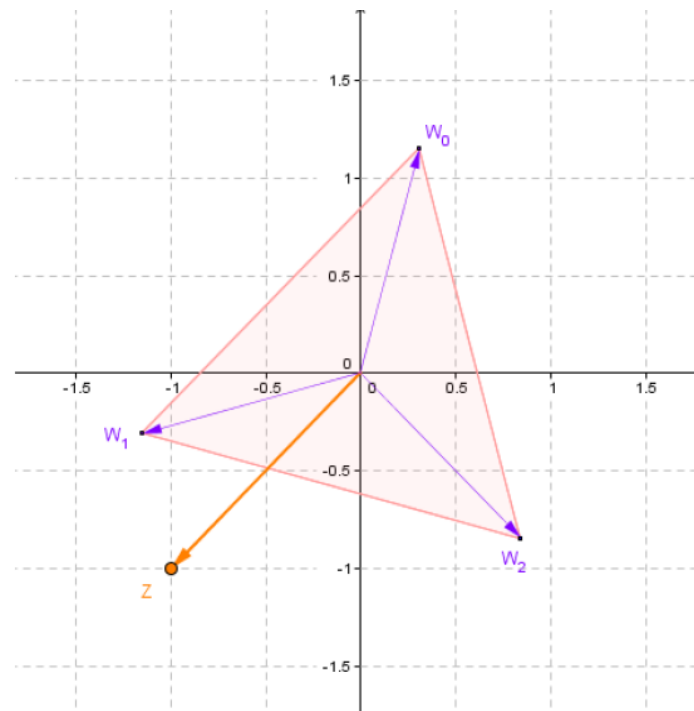
Ahora expreso los complejos w_0, w_1 y w_2 en forma binómica:

$$w_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{5}{12} \pi + i \sin \frac{5}{12} \pi \right) = 0.291 + 1.084i$$

$$w_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{13}{12} \pi + i \sin \frac{13}{12} \pi \right) = -1.084 - 0.291i$$

$$w_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{21}{12} \pi + i \sin \frac{21}{12} \pi \right) = 0.793 - 0.793i$$

Al graficar esos 3 números complejos, puedo hallar gráficamente la solución:



El gráfico de las raíces de un número complejo es un polígono regular de n lados que está inscripto en una circunferencia.

2) Resolver en $\mathbb{C}$ la siguiente ecuación: $x^4 + 1 = 0$

$$x^4 = -1$$

$$x = \sqrt[4]{-1}$$

$$z = -1 \quad |z| = 1 \quad \text{Arg}(z) = \pi$$

$$x_k = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{4} + i \cdot \text{sen} \frac{\pi + 2k\pi}{4} \right), k = 0, 1, 2, 3$$

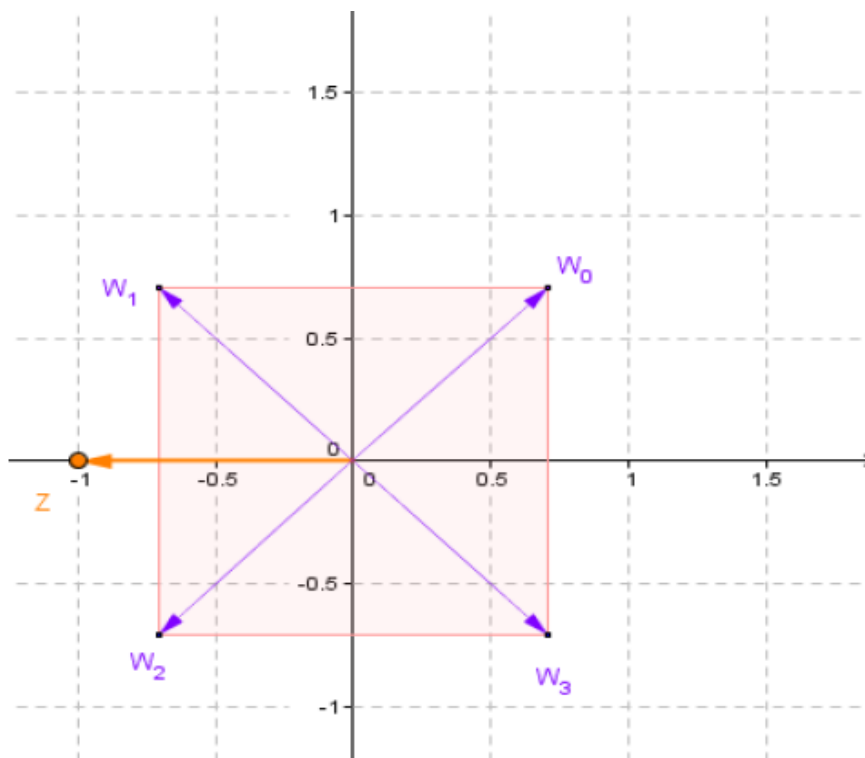
$$x_0 = 1 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \cdot \text{sen} \frac{\pi}{4} \right) = e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$x_1 = 1 \left(\cos \frac{3}{4}\pi + i \cdot \text{sen} \frac{3}{4}\pi \right) = e^{i\frac{3}{4}\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$x_2 = 1 \left(\cos \frac{5}{4}\pi + i \cdot \text{sen} \frac{5}{4}\pi \right) = e^{i\frac{5}{4}\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$x_3 = 1 \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \cdot \text{sen} \frac{7}{4}\pi \right) = e^{i\frac{7}{4}\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$S_C = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right\}$$



3) Hallar el conjunto de números complejos que verifican $\begin{cases} z^4 - 16e^{i\pi} = 0 \\ 0 \leq \text{Arg}(z) \leq \pi \end{cases}$

$$z^4 - 16e^{i\pi} = 0$$

$$z^4 = 16e^{i\pi}$$

$$z_k = \sqrt[4]{16} \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{4} + i \cdot \text{sen} \frac{\pi + 2k\pi}{4} \right), k = 0, 1, 2, 3$$

$$z_0 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \cdot \text{sen} \frac{\pi}{4} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

$$z_1 = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \cdot \text{sen} \frac{3\pi}{4} \right) = 2e^{i\frac{3\pi}{4}} = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

$$z_2 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \cdot \text{sen} \frac{5\pi}{4} \right) = 2e^{i\frac{5\pi}{4}} = -\sqrt{2} - \sqrt{2}i$$

$$z_3 = 2 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \cdot \text{sen} \frac{7\pi}{4} \right) = 2e^{i\frac{7\pi}{4}} = \sqrt{2} - \sqrt{2}i$$

De las soluciones obtenidas, me quedo con las que cumplen $0 \leq \text{Arg}(Z) \leq \pi$. Por lo tanto:

$$S_C = \{\sqrt{2} + \sqrt{2}i, -\sqrt{2} + \sqrt{2}i\}$$

7. REGIONES DEL PLANO COMPLEJO

Ejemplos:

1) $\{Z \in \mathbb{C} : |Z + 2| \leq 1\}$

Si $z = x + yi$, resulta:

$$|x + yi + 2| \leq 1$$

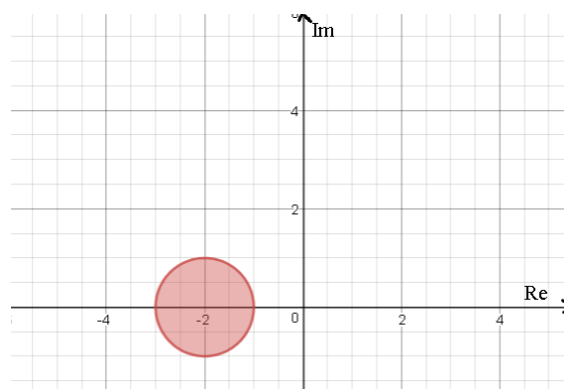
$$|(x + 2) + yi| \leq 1$$

$$\sqrt{(x + 2)^2 + y^2} \leq 1 \text{ Elevo al cuadrado en ambos miembros}$$

$$\left(\sqrt{(x + 2)^2 + y^2} \right)^2 \leq 1^2$$

$$(x + 2)^2 + y^2 \leq 1$$

La unidad imaginaria **no** interviene en el cálculo del módulo: $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$



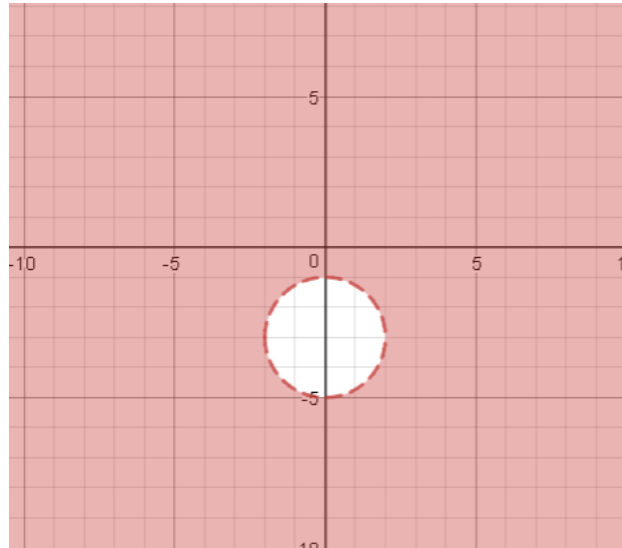
$$2) \{Z \in \mathbb{C}: |Z + 3i| > 2\}$$

$$|x + yi + 3i| > 2$$

$$\sqrt{x^2 + (y + 3)^2} > 2 \text{ Elevo al cuadrado en ambos miembros}$$

$$\left(\sqrt{x^2 + (y + 3)^2}\right)^2 > 2^2$$

$$x^2 + (y + 3)^2 > 4$$



$$3) \{Z \in \mathbb{C}: \operatorname{Im}(z - i) = \operatorname{Re}(z + 1)\}$$

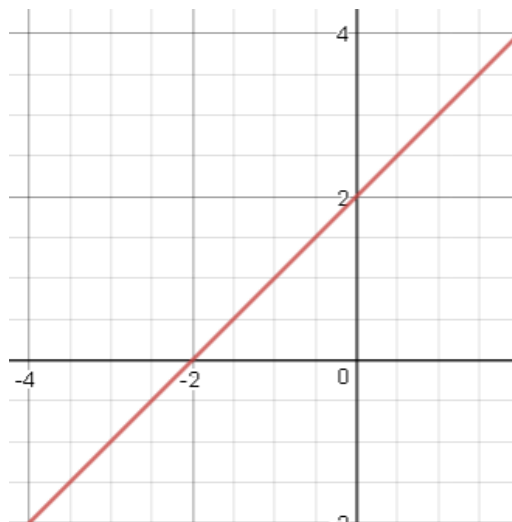
$$\operatorname{Im}(z - i) = \operatorname{Re}(z + 1)$$

$$\operatorname{Im}(x + yi - i) = \operatorname{Re}(x + yi + 1)$$

$$\operatorname{Im}(x + (yi - i)) = \operatorname{Re}((x + 1) + yi)$$

$$y - 1 = x + 1$$

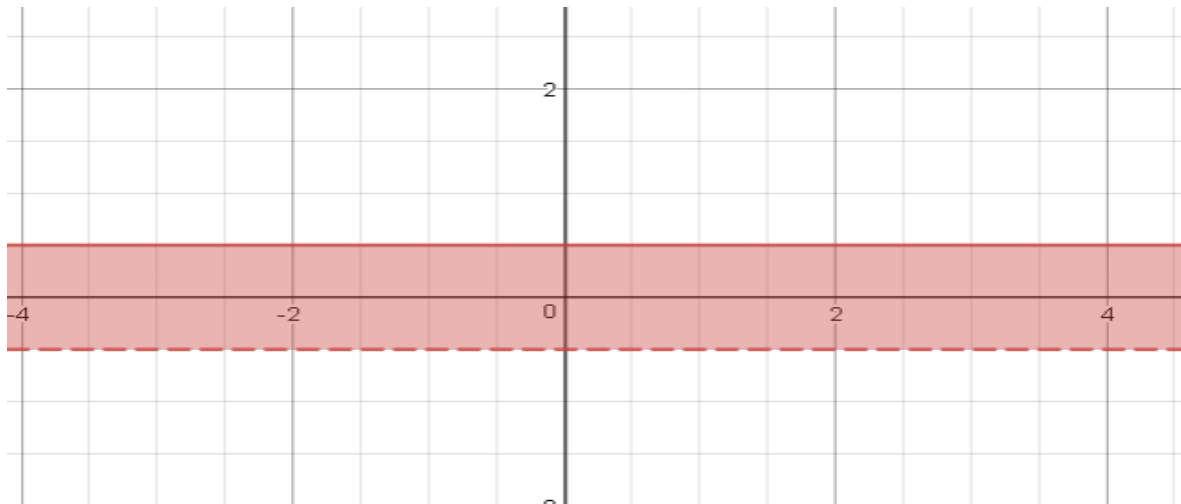
$$y = x + 2$$



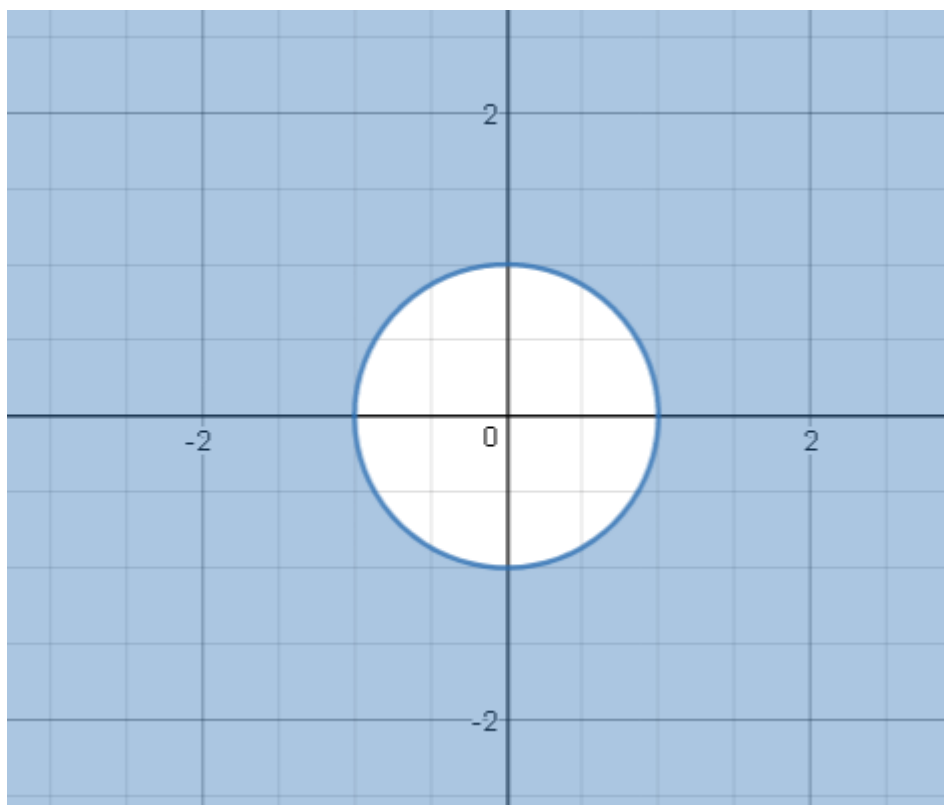
4) Hallar la región del plano complejo determinada por: $\begin{cases} -\frac{1}{2} < \text{Im}(z) \leq \frac{1}{2} \\ |z| \geq 1 \end{cases}$

En este caso conviene graficar las distintas regiones que aparecen por separado para luego unir las.

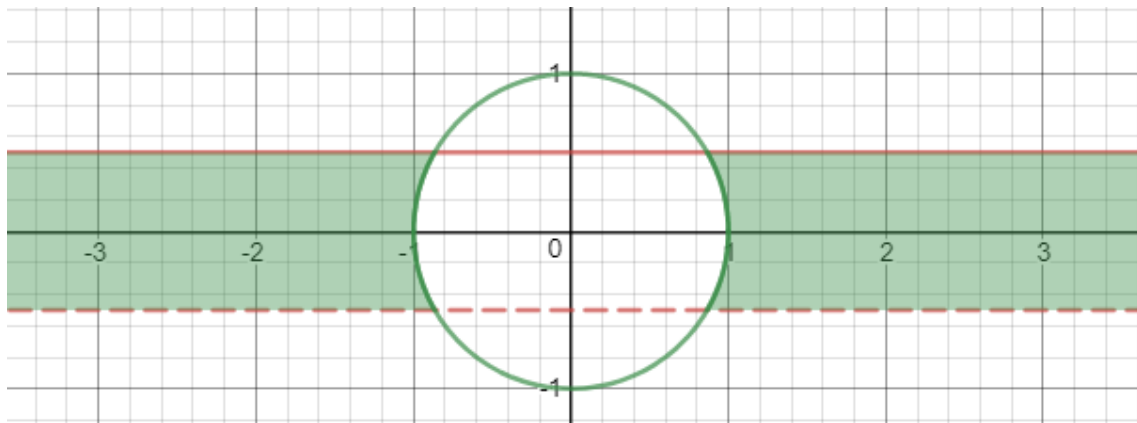
$$-\frac{1}{2} < \text{Im}(z) \leq \frac{1}{2}$$



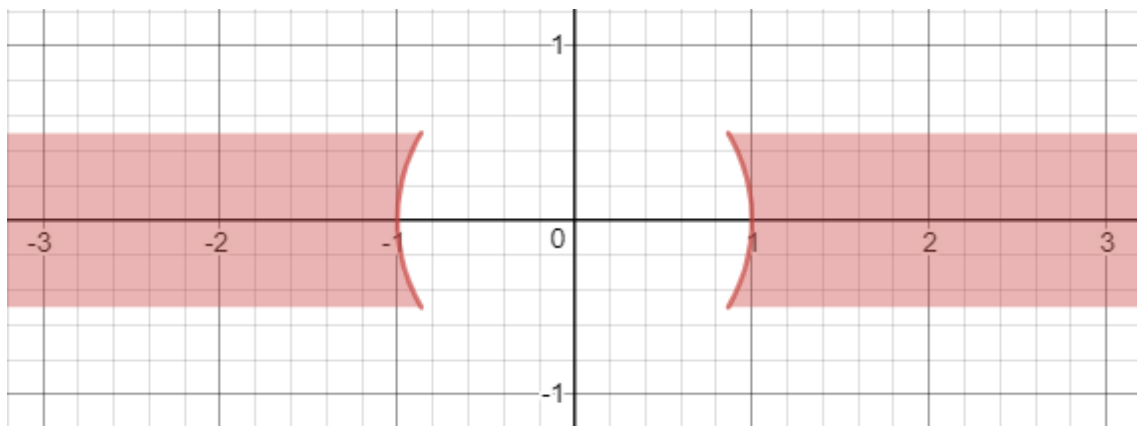
$$|z| \geq 1$$



Entonces, la región sombreada en verde es el conjunto solución:



Otra forma de presentar la solución sería así:



$$5) \{Z \in \mathbb{C}: z \cdot \bar{z} - 4\operatorname{Re}(z) - \operatorname{Re}(z^2) = 0\}$$

$$z \cdot \bar{z} - 4\operatorname{Re}(z) - \operatorname{Re}(z^2) = 0$$

$$(x + yi) \cdot (x + yi) - 4\operatorname{Re}(x + yi) - \operatorname{Re}((x + yi)^2) = 0$$

$$x^2 - y^2 i^2 - 4x - \operatorname{Re}(x^2 + 2xyi + y^2 i^2) = 0$$

$$x^2 - y^2(-1) - 4x - \operatorname{Re}(x^2 + 2xyi + y^2(-1)) = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4x - \operatorname{Re}(x^2 + 2xyi - y^2) = 0$$

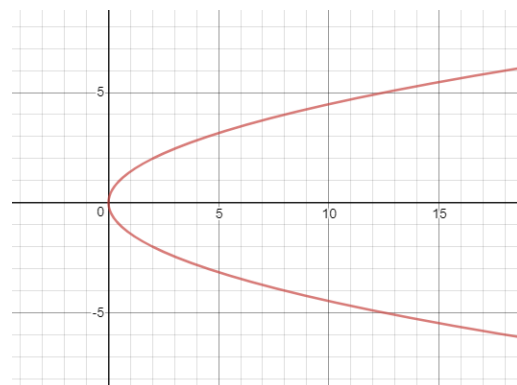
$$x^2 + y^2 - 4x - (x^2 - y^2) = 0$$

$$\cancel{x^2} + y^2 - 4x - \cancel{x^2} + y^2 = 0$$

$$2y^2 - 4x = 0$$

$$2y^2 = 4x$$

$$y^2 = 2x$$



5) Hallar la región del plano complejo determinada por:

$$\begin{cases} |z - 2 - i| = 2 \\ z \cdot \bar{z} + \operatorname{Re}(z^2) - 2[\operatorname{Re}(z)]^2 + \operatorname{Re}(iz) = -1 \end{cases}$$

$$|z - 2 - i| = 2$$

$$|x + yi - 2 - i| = 2$$

$$\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 1)^2} = 2 \quad \text{Elevo al cuadrado en ambos miembros}$$

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$$

$$z \cdot \bar{z} + \operatorname{Re}(z^2) - 2[\operatorname{Re}(z)]^2 + \operatorname{Re}(iz) = -1$$

$$x^2 + y^2 + x^2 - y^2 - 2x^2 + \operatorname{Re}(i(x + yi)) = -1$$

$$x^2 + y^2 + x^2 - y^2 - 2x^2 + \operatorname{Re}(xi + yi^2) = -1$$

$$x^2 + y^2 + x^2 - y^2 - 2x^2 + \operatorname{Re}(xi - y) = -1$$

$$\cancel{x^2} + \cancel{y^2} + \cancel{x^2} - \cancel{y^2} - \cancel{2x^2} - y = -1$$

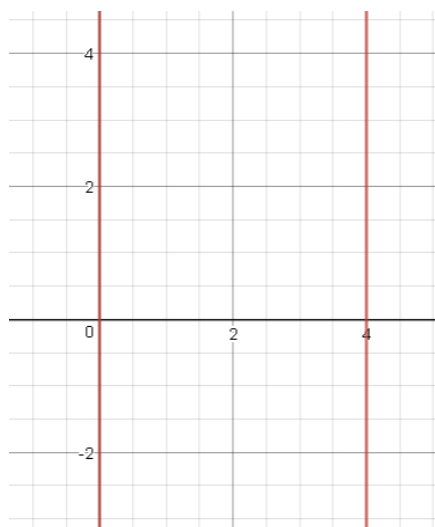
$$y = 1$$

Entonces, la región está dada por:

$$\begin{cases} (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4 \\ y = 1 \end{cases}$$

Reemplazo $y = 1$ en $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$:

$$(x - 2)^2 = 4 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 4$$



6) Hallar la región del plano complejo determinada por: $\begin{cases} |z - 1| > |z + i| \\ |z| \leq 1 \end{cases}$

$$|z - 1| > |z + i|$$

$$|x + yi - 1| > |x + yi + i|$$

$$|(x - 1) + yi| > |x + (yi + i)|$$

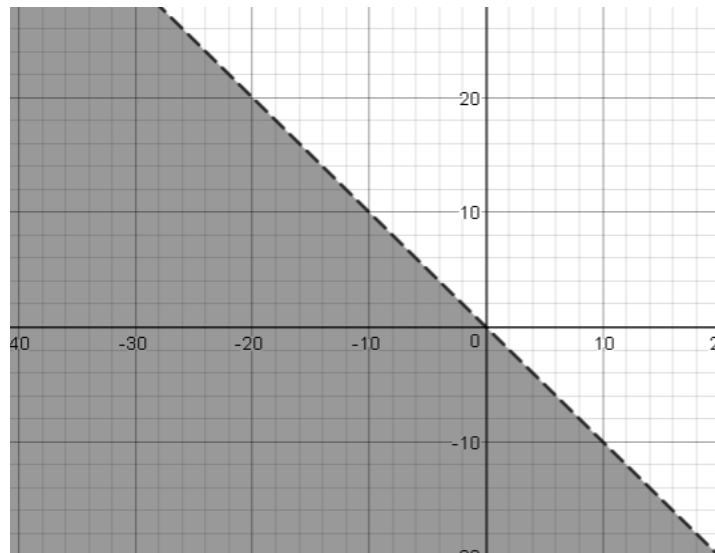
$$\sqrt{(x - 1)^2 + y^2} > \sqrt{x^2 + (y + 1)^2} \text{ Elevo al cuadrado en ambos miembros}$$

$$(x - 1)^2 + y^2 > x^2 + (y + 1)^2$$

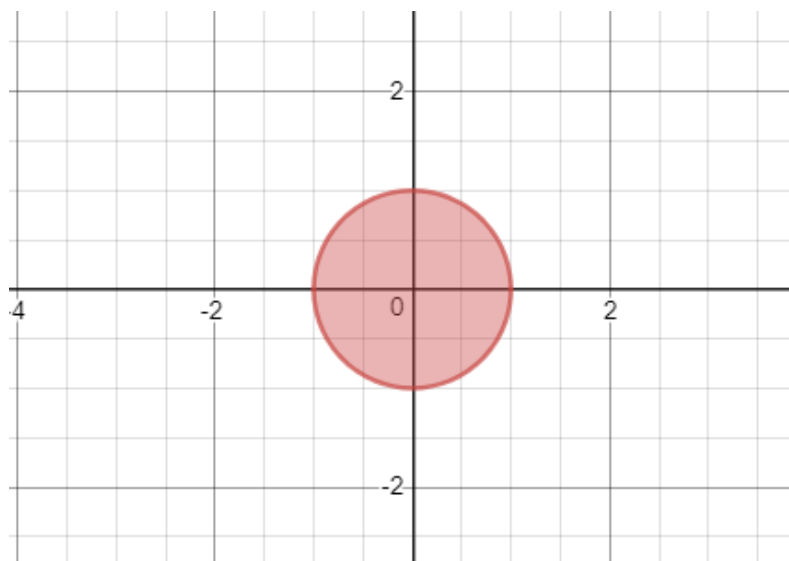
$$x^2 - 2x + 1 + y^2 > x^2 + y^2 + 2y + 1$$

$$-2x > 2y$$

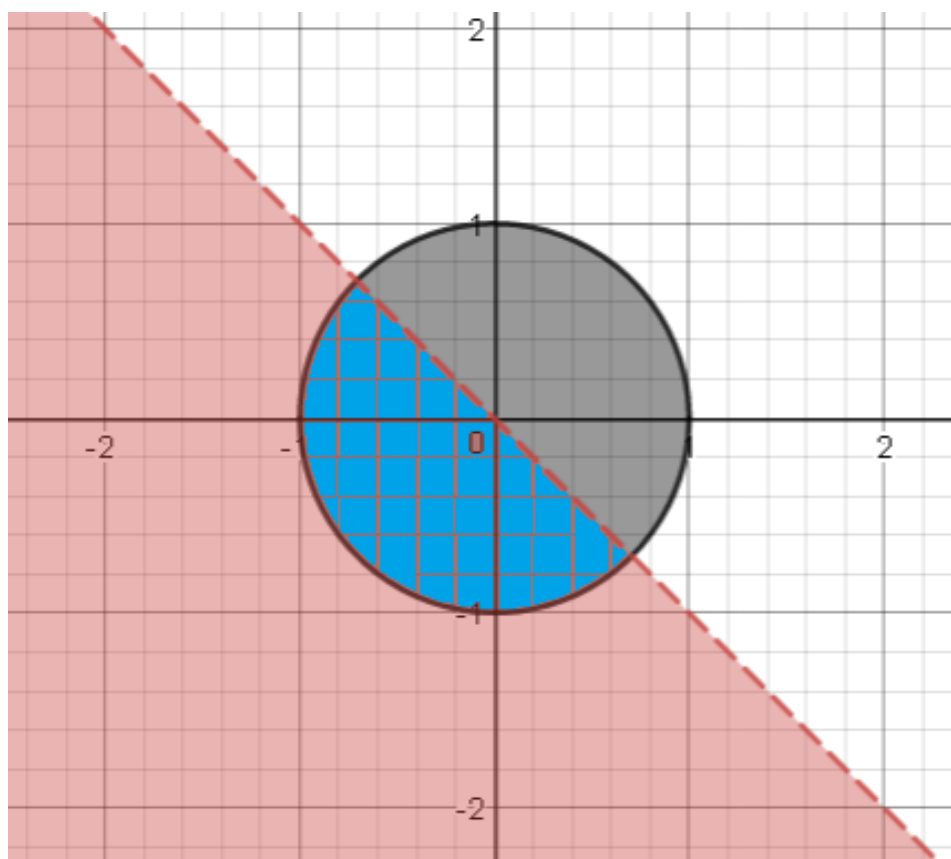
$$y < -x$$



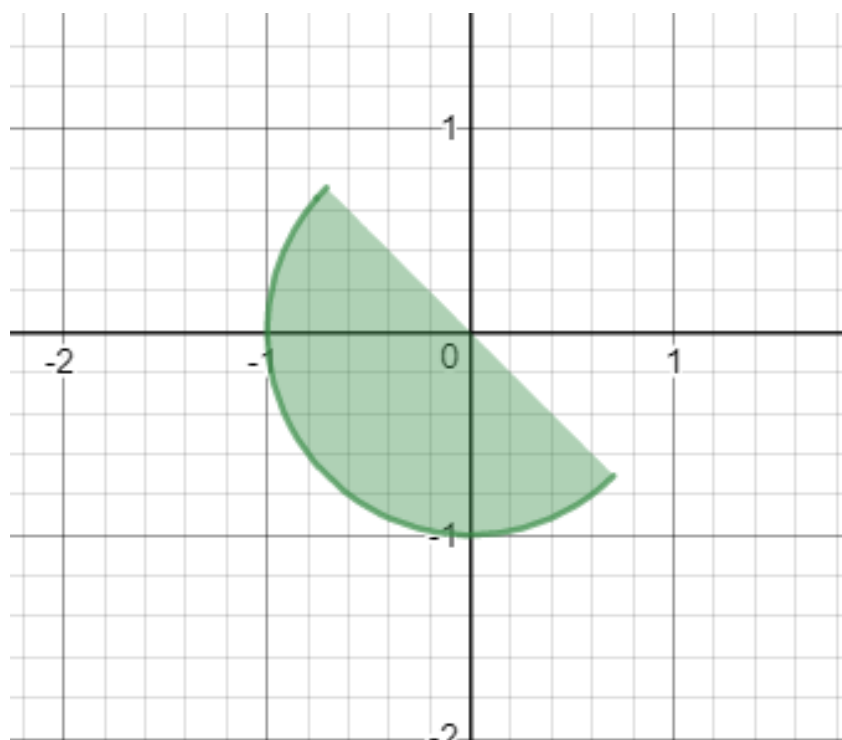
$$|z| \leq 1$$



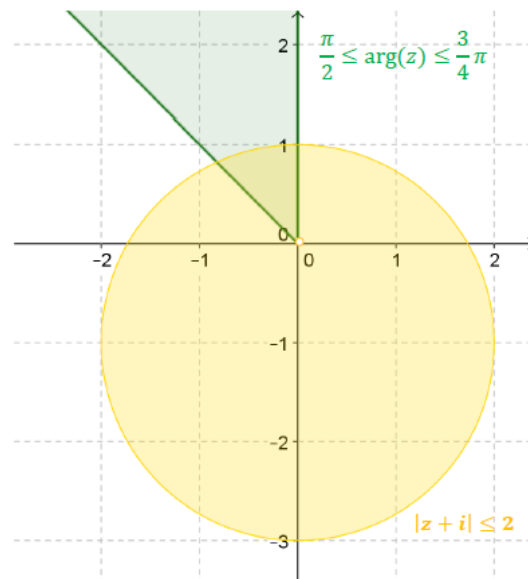
Por lo tanto, la región sombreada en celeste es el conjunto solución.



Otra forma de presentar la solución:

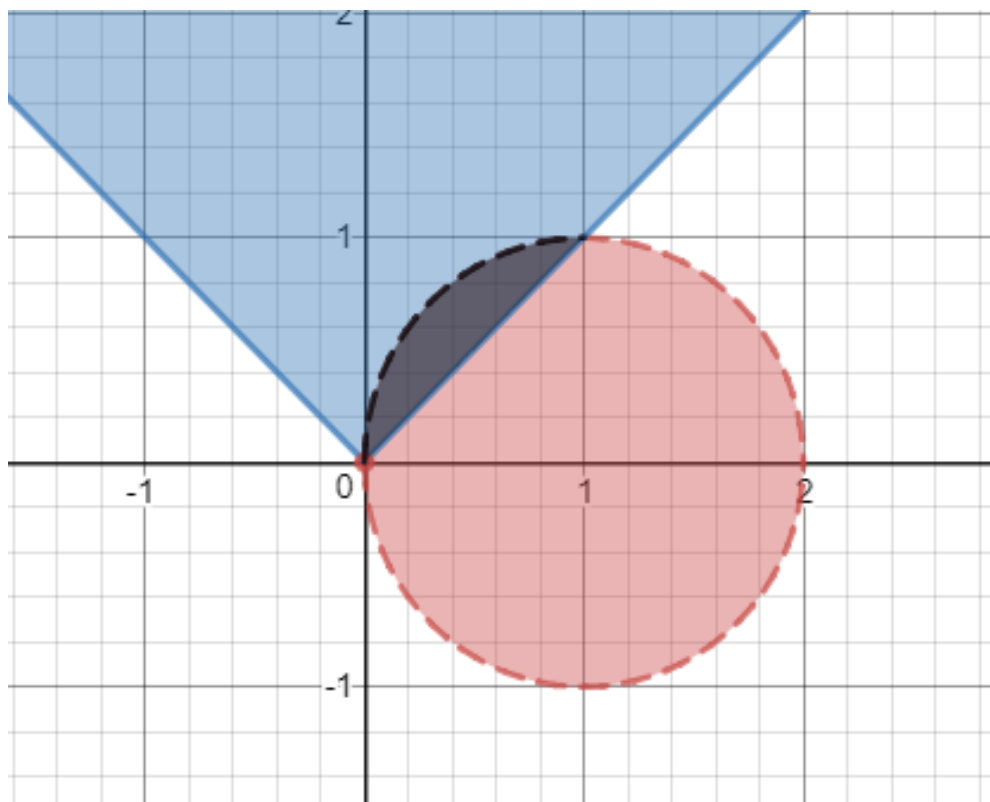


$$7) \left\{ z \in \mathbb{C}: |z + i| \leq 2, \frac{\pi}{2} \leq \arg(z) \leq \frac{3}{4}\pi \right\}$$



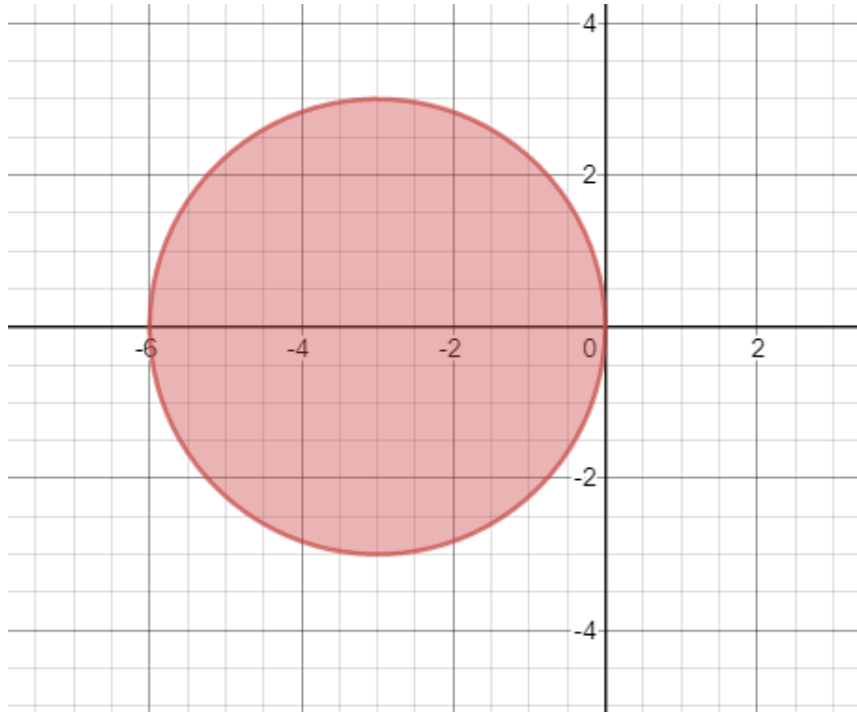
$$8) \left\{ z \in \mathbb{C}: |z - 1| < 2, \frac{\pi}{4} \leq \arg(z) \leq \frac{3}{4}\pi \right\}$$

La región sombreada en negro representa el conjunto solución:

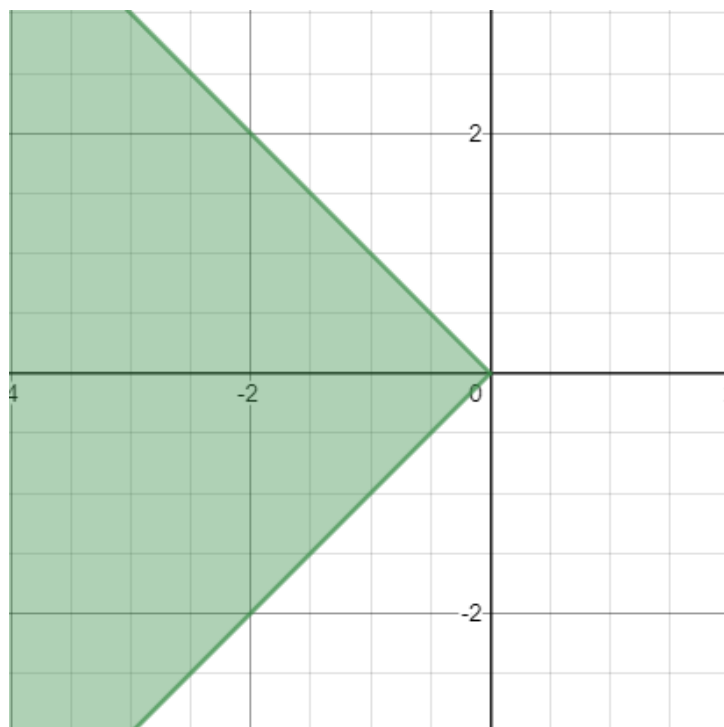


$$9) \left\{ z \in \mathbb{C}: |z + 3| \leq 3, \frac{3}{4}\pi \leq \arg(z) \leq \frac{5}{4}\pi, \operatorname{Im}(z^2) < 0 \right\}$$

$$|z + 3| \leq 3$$



$$\frac{3}{4}\pi \leq \arg(z) \leq \frac{5}{4}\pi$$



$$\operatorname{Im}(z^2) < 0$$

$$\operatorname{Im}[(x + yi)^2] < 0$$

$$\operatorname{Im}(x^2 + 2xyi + y^2i^2) < 0$$

$$\operatorname{Im}(x^2 + 2xyi + y^2(-1)) < 0$$

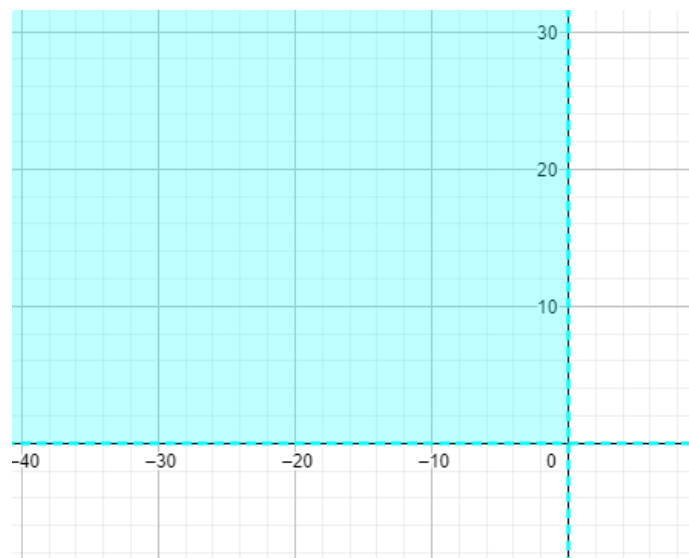
$$\operatorname{Im}(x^2 + 2xyi - y^2) < 0$$

$$2xy < 0$$

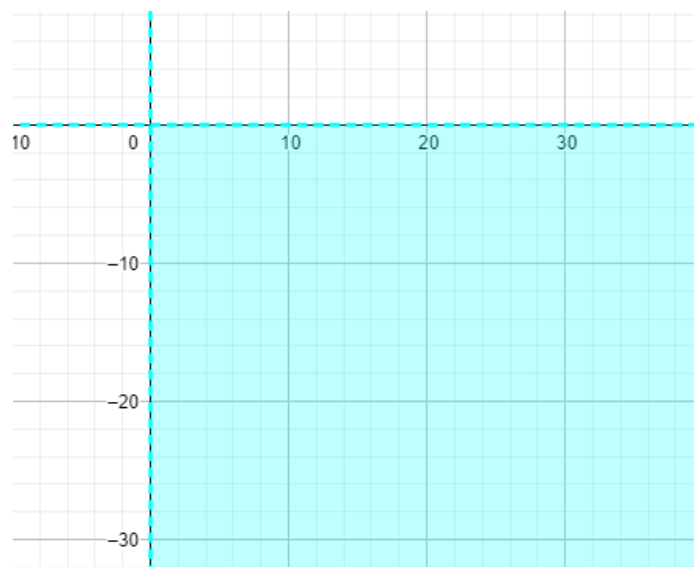
$$xy < 0$$

$$(x < 0 \wedge y > 0) \vee (x > 0 \wedge y < 0)$$

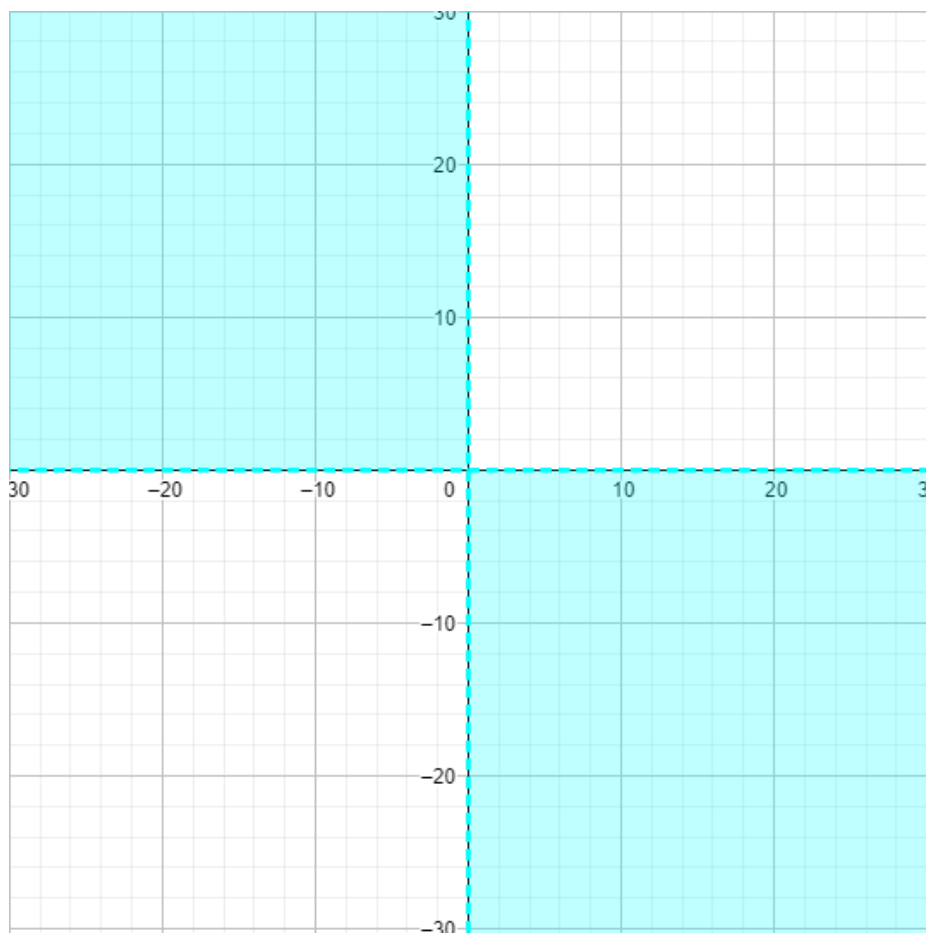
$$x < 0 \wedge y > 0$$



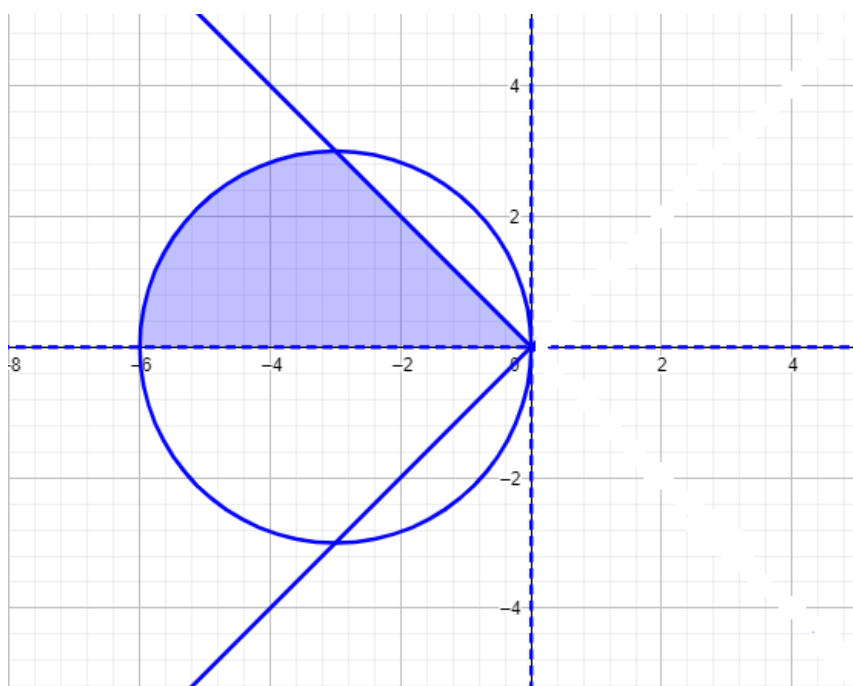
$$x > 0 \wedge y < 0$$



Entonces $xy < 0$



Luego, la región sombreada en azul representa el conjunto solución:



$$10) \{Z \in \mathbb{C}: \operatorname{Re}(z^2) + [\operatorname{Im}(z)]^2 + \operatorname{Im}(2iz) + [\operatorname{Re}(2i^{93} \cdot z)]^2 - 15 = 0\}$$

Primero hallo i^{93} :

$$93 \quad | \quad 4$$

$$\textcircled{1} \quad 23$$

$$i^{93} = i^{\textcolor{red}{1}} = i$$

$$\operatorname{Re}(z^2) + [\operatorname{Im}(z)]^2 + \operatorname{Im}(2iz) + [\operatorname{Re}(2i^{93} \cdot z)]^2 - 15 = 0$$

$$\operatorname{Re}[(x + yi)^2] + [\operatorname{Im}(x + yi)]^2 + \operatorname{Im}[2i(x + yi)] + [\operatorname{Re}(2i \cdot (x + yi))]^2 = 15$$

$$\operatorname{Re}(x^2 + 2xyi + y^2i^2) + y^2 + \operatorname{Im}[2ix + 2yi^2] + [\operatorname{Re}(2ix + 2yi^2)]^2 = 15$$

$$\operatorname{Re}(x^2 + 2xyi + y^2(-1)) + y^2 + \operatorname{Im}[2ix + 2y(-1)] + [\operatorname{Re}(2ix + 2y(-1))]^2 = 15$$

$$\operatorname{Re}(x^2 + 2xyi - y^2) + y^2 + \operatorname{Im}(2ix - 2y) + [\operatorname{Re}(2ix - 2y)]^2 = 15$$

$$x^2 - \cancel{y^2} + \cancel{y^2} + 2x + (-2y)^2 = 15$$

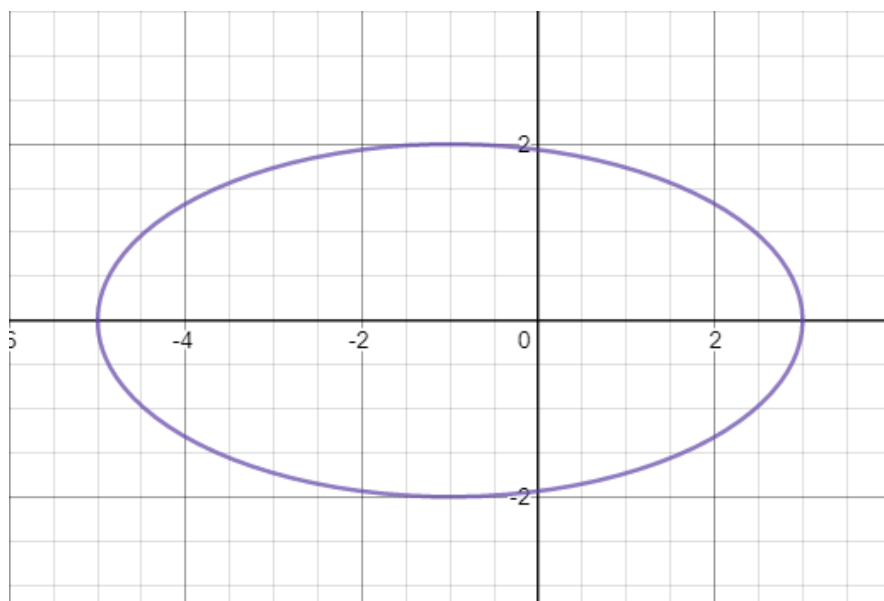
$$x^2 + 2x + 4y^2 = 15$$

$$(x + 1)^2 - 1 + 4y^2 = 15$$

$$(x + 1)^2 + 4y^2 = 16$$

$$\frac{(x + 1)^2}{16} + \frac{y^2}{\frac{16}{4}} = 1$$

$$\frac{(x + 1)^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$$



$$11) \{z \in \mathbb{C}: |z - 1| + |z + 3| \leq 6\}$$

$$|z - 1| + |z + 3| \leq 6$$

$$|x + yi - 1| + |x + yi + 3| \leq 6$$

$$\sqrt{(x - 1)^2 + y^2} \leq 6 - \sqrt{(x + 3)^2 + y^2} \quad \text{Elevo al cuadrado ambos miembros}$$

$$\left(\sqrt{(x - 1)^2 + y^2}\right)^2 \leq \left(6 - \sqrt{(x + 3)^2 + y^2}\right)^2$$

$$(x - 1)^2 + y^2 \leq 36 - 12\sqrt{(x + 3)^2 + y^2} + (x + 3)^2 + y^2$$

$$(x - 1)^2 + y^2 \leq 36 - 12\sqrt{(x + 3)^2 + y^2} + (x + 3)^2 + y^2$$

$$(x - 1)^2 + \cancel{y^2} - (x + 3)^2 - \cancel{y^2} - 36 \leq -12\sqrt{(x + 3)^2 + y^2}$$

$$x^2 - 2x + 1 - (x^2 + 6x + 9) - 36 \leq -12\sqrt{(x + 3)^2 + y^2}$$

$$\cancel{x^2} - 2x + 1 - \cancel{x^2} - 6x - 9 - 36 \leq -12\sqrt{(x + 3)^2 + y^2}$$

$$-8x - 44 \leq -12\sqrt{(x + 3)^2 + y^2} \quad \text{Elevo al cuadrado en ambos miembros}$$

$$(-8x - 44)^2 \leq \left(-12\sqrt{(x + 3)^2 + y^2}\right)^2$$

$$64x^2 + 704x + 1936 \leq 144[(x + 3)^2 + y^2]$$

$$64x^2 + 704x + 1936 \leq 144(x^2 + 6x + 9 + y^2)$$

$$64x^2 + 704x + 1936 \leq 144x^2 + 864x + 1296 + 144y^2$$

$$64x^2 + 704x + 1936 - 144x^2 - 864x - 1296 - 144y^2 \leq 0$$

$$-80x^2 - 160x + 640 - 144y^2 \leq 0 \quad \text{Divido por 80}$$

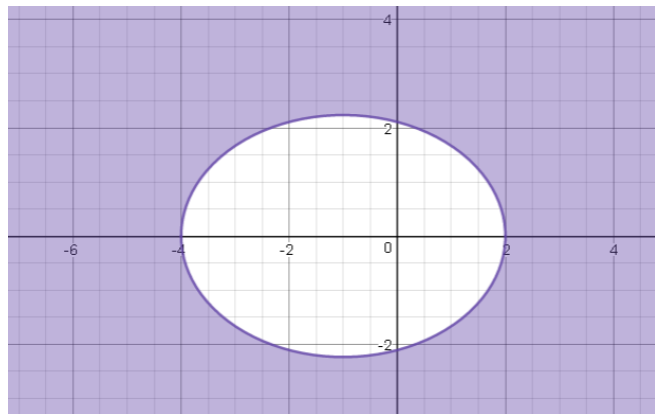
$$-x^2 - 2x + 8 - \frac{9}{5}y^2 \leq 0$$

$$8 \leq x^2 + 2x + \frac{9}{5}y^2 \quad \text{Completo cuadrados}$$

$$8 \leq (x + 1)^2 - 1 + \frac{9}{5}y^2$$

$$9 \leq (x + 1)^2 + \frac{9}{5}y^2$$

$$1 \leq \frac{(x + 1)^2}{9} + \frac{y^2}{5}$$



BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes de la cursada semi-presencial de la materia Álgebra y Geometría Analítica de la UTN FRBA. Disponibles en: aga.frba.utn.edu.ar
- Parciales y finales tomados entre los años 2016 y 2018 en la UTN FRBA.
- KOZAK, A. M, PASTORELLI, S. y VARDANEGA, P. (2007). *Nociones de Geometría Analítica y Álgebra Lineal*. México. Editorial Mc Graw Hill.